

计算机图形学（研究生）期末复习知识清单

应试 + 开卷考试 + 论文基础梳理

基于 `cache/contents` 课件整理 Markdown，并参考资料中的中科院知识清单结构生成。

目录

使用说明	8
1 高频速查表	8
1.1 常用公式一页记忆	8
2 模块 1：课程简介与图形学发展	9
2.1 核心定义	9
2.2 数学基础	10
2.3 核心算法	10
2.4 原理推导	10
2.5 重难点	10
2.6 考点预测	10
2.7 实践关联	10
3 模块 2：虚拟数字人技术	11
3.1 核心定义	11
3.2 数学基础	11
3.3 核心算法	11
3.4 原理推导	11
3.5 重难点	12
3.6 考点预测	12
3.7 实践关联	12
4 模块 3：虚拟现实概论	12
4.1 核心定义	12
4.2 数学基础	12

4.3	核心算法	12
4.4	原理推导	13
4.5	重难点	13
4.6	考点预测	13
4.7	实践关联	13
5	模块 4: 运动捕捉基础	13
5.1	核心定义	13
5.2	数学基础	13
5.3	核心算法	14
5.4	算法例题模板	14
5.5	原理推导	14
5.6	重难点	14
5.7	考点预测	15
5.8	实践关联	15
6	模块 5: 图形学概论与显示系统	15
6.1	核心定义	15
6.2	数学基础	15
6.3	核心算法	15
6.4	原理推导	16
6.5	重难点	16
6.6	考点预测	16
6.7	实践关联	16
7	模块 6: 图形学基本知识	16
7.1	核心定义	16
7.2	数学基础	16
7.3	核心算法	17
7.4	算法例题模板	17
7.5	原理推导	18
7.6	重难点	18
7.7	考点预测	18

7.8 实践关联	18
8 模块 7: 光栅图形学	18
8.1 核心定义	18
8.2 数学基础	19
8.3 核心算法	19
8.4 算法例题模板	19
8.5 原理推导	20
8.6 重难点	20
8.7 考点预测	20
8.8 实践关联	20
9 模块 8: 数字几何处理概论	20
9.1 核心定义	20
9.2 数学基础	21
9.3 核心算法	21
9.4 算法例题模板	21
9.5 原理推导	22
9.6 重难点	22
9.7 考点预测	22
9.8 实践关联	22
10 模块 9: 数字几何处理之点云	22
10.1 核心定义	22
10.2 数学基础	23
10.3 核心算法	23
10.4 算法例题模板	23
10.5 原理推导	24
10.6 重难点	24
10.7 考点预测	24
10.8 实践关联	24
11 模块 10: 网格光顺、简化、细分与检索	25

11.1 核心定义	25
11.2 数学基础	25
11.3 核心算法	26
11.4 算法例题模板	26
11.5 原理推导	26
11.6 重难点	26
11.7 考点预测	27
11.8 实践关联	27
12 模块 11：网络变形与建模	27
12.1 核心定义	27
12.2 数学基础	27
12.3 核心算法	28
12.4 算法例题模板	28
12.5 原理推导	28
12.6 重难点	29
12.7 考点预测	29
12.8 实践关联	29
13 模块 12：光线跟踪和加速	29
13.1 核心定义	29
13.2 数学基础	30
13.3 核心算法	30
13.4 算法例题模板	30
13.5 原理推导	31
13.6 重难点	31
13.7 考点预测	31
13.8 实践关联	31
14 模块 13：辐射度与渲染方程	31
14.1 核心定义	31
14.2 数学基础	32
14.3 核心算法	32

14.4 算法例题模板	32
14.5 原理推导	33
14.6 重难点	33
14.7 考点预测	33
14.8 实践关联	33
15 模块 14: 阴影和纹理	34
15.1 核心定义	34
15.2 数学基础	34
15.3 核心算法	34
15.4 算法例题模板	35
15.5 原理推导	35
15.6 重难点	35
15.7 考点预测	35
15.8 实践关联	36
16 模块 15: 计算机动画	36
16.1 核心定义	36
16.2 数学基础	36
16.3 核心算法	37
16.4 算法例题模板	37
16.5 原理推导	37
16.6 重难点	37
16.7 考点预测	38
16.8 实践关联	38
17 模块 16: VR/AR 设备与实时渲染	38
17.1 核心定义	38
17.2 数学基础	38
17.3 核心算法	38
17.4 算法例题模板	39
17.5 原理推导	39
17.6 重难点	39

17.7 考点预测	39
17.8 实践关联	39
18 综合计算题模板	40
18.1 模板 A: 看到“最近/可见/遮挡”	40
18.2 模板 B: 看到“配准/对齐/点云”	40
18.3 模板 C: 看到“变形/编辑/控制点”	40
18.4 模板 D: 看到“真实感/全局光照”	40
A 附录: 算法例题库 (考试现学版)	40
A.1 使用方法	40
A.2 DDA 直线扫描转换	41
A.3 Bresenham 直线算法	41
A.4 中点画圆法	42
A.5 扫描线多边形填充	42
A.6 Z-buffer 消隐	42
A.7 Phong 光照模型	43
A.8 Gouraud 与 Phong 明暗处理插值	43
A.9 齐次变换复合	43
A.10 透视投影	44
A.11 法向量逆转置变换	44
A.12 射线与平面求交	45
A.13 射线与球求交	45
A.14 射线与三角形求交	45
A.15 AABB Slab 包围盒求交	46
A.16 BVH 遍历判定	46
A.17 Shadow Map 深度比较	46
A.18 Perlin 噪声一维插值	47
A.19 Mipmap 层级选择	47
A.20 ICP 刚性配准: 纯平移	47
A.21 ICP-SVD: 已知二维旋转例	48
A.22 点到平面 ICP 的一行线性方程	48
A.23 PCA 点云法向估计	48

A.24 Poisson 重建：方程识别	49
A.25 Marching Cubes 状态判定	49
A.26 拉普拉斯网格光滑	49
A.27 QEM 二次误差度量	50
A.28 Loop 细分顶点更新	50
A.29 ARAP Local-Global 迭代	50
A.30 重心坐标与笼子变形	51
A.31 LBS 线性骨骼蒙皮	51
A.32 质点弹簧与显式欧拉	52
A.33 3DMM / Blendshape 权重	52
A.34 Monte Carlo 积分估计	52
A.35 俄罗斯轮盘赌无偏终止	53
A.36 VR 延迟计算	53

使用说明

- 本清单按课件章节组织为“模块”，每个模块固定包含：**核心定义、数学基础、核心算法、原理推导、重难点、考点预测、实践关联**。
- 对开卷考试，优先使用第 1 节的速查表定位公式；遇到计算题，翻到相应模块中的“算法例题模板”。
- 内容边界限定为课件转写内容：颜色与变换、光栅化、数字几何处理、点云、网格处理、光线跟踪、BRDF 与渲染方程、阴影纹理、动画、VR/AR 等。

1 高频速查表

题型	高频知识点	考试作答抓手
概念辨析	CG/CV/DIP/PR, VR/AR/MR/XR, 点云/体素/网格, Shadow Map/Shadow Volume	按“输入、输出、目的、限制”四列回答，避免只背名词。
公式计算	Phong 光照、MVP、透视投影、Bresenham、中点画圆、Z-buffer、射线求交、AABB Slab、ICP-SVD、PCA 法向、QEM、Loop/LBS、渲染方程 MC	先写变量约定，再代数值，最后解释几何含义。
算法简答	扫描线填充、半边结构、ICP、Poisson 重建、Marching Cubes、BVH/KD 树、Shadow Map、Perlin 噪声、ARAP、Path Tracing	“输入-核心思想-步骤-复杂度/代价-优缺点-适用场景”六段式。
推导证明	法向量逆转置、BRDF 能量守恒、渲染方程递归、俄罗斯轮盘赌无偏性、ARAP local-global、点到平面 ICP 线性化	明确约束条件，如单位向量、旋转矩阵、半球积分、继续概率。

1.1 常用公式一页记忆

- Phong 光照:

$$I = I_i K_a + I_i K_d (L \cdot N) + I_i K_s (R \cdot V)^n.$$

- MVP:

$$M_{MVP} = M_{Projection} M_{View} M_{Model}.$$

- 法向变换:

$$n_{WS} = (M^{-1})^T n_{OS}.$$

- 透视投影:

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{d}{z}x, \frac{d}{z}y, d \right).$$

- DDA:

$$y_{k+1} = y_k + m, \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

- 中点圆:

$$d_i = (x_i + 1)^2 + (y_i - 0.5)^2 - r^2.$$

- ICP:

$$\min_{R,t} \sum_i \|R x_i + t - y_i\|_2^2, \quad t = \mu_Y - R \mu_X.$$

- PCA 法向:

$$C = \sum_i (p_i - \bar{P})(p_i - \bar{P})^T, \quad Cn = \lambda n.$$

- QEM:

$$\Delta(v) = vQv^T, \quad Q = Q(v_1) + Q(v_2).$$

- 射线:

$$P(t) = R_o + tR_d, \quad t > 0.$$

- AABB Slab:

$$t_{\min} = \max_i t_i^{\min}, \quad t_{\max} = \min_i t_i^{\max}.$$

- 渲染方程:

$$L_r = L_e + \int_{H^2} L_i f_r \cos \theta_i d\omega_i.$$

- 蒙特卡洛:

$$\int f(x)dx \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{f(x_j)}{p(x_j)}.$$

- LBS:

$$v' = \sum_i w_i T_i v_0, \quad \sum_i w_i = 1.$$

2 模块 1: 课程简介与图形学发展

2.1 核心定义

- **计算机图形学**: 利用计算机研究图形的表示、生成、处理和显示的学科, 覆盖几何计算、渲染、动画模拟、三维重建和运动捕捉。
- **核心任务**: 建模负责表示三维对象; 渲染负责由三维场景生成二维图像; 动画负责模拟随时间变化; 交互与显示负责把图形系统接入人的操作与感知。
- **AI4CG/CG4AI**: 人工智能用于图形生成、编辑、重建和运动合成; 图形学也为 AI 提供仿真数据、三维环境和可控视觉内容。

2.2 数学基础

- 图形学发展中的主线是**几何表示与光照计算**：从样条、网格、点云，到隐式场、NeRF、3D Gaussian Splatting。
- 本模块公式较少，重点在于建立知识地图：几何计算对应线性代数和微分几何，渲染对应光学和积分方程，动画对应运动学、动力学和优化。

2.3 核心算法

- 本章以学科框架为主，无独立计算算法。需要会把具体算法归类：Z-buffer 属于消隐与光栅化，Ray Tracing 属于真实感渲染，ICP 属于三维重建/配准，LBS 属于动画变形。

2.4 原理推导

- 发展史可按“硬件能力提升 → 表示方式变化 → 渲染模型增强 → 交互与 AI 融合”理解。
- 典型里程碑：Sketchpad 奠定交互图形基础；Bézier/Coons 推动 CAGD；Gouraud/Phong/Z-buffer/纹理映射构成早期渲染基础；Whitted 光线跟踪与 Kajiya 渲染方程推动真实感渲染。

2.5 重难点

- 不要把图形学等同于图像处理。图形学是“从描述生成图像”，计算机视觉是“从图像理解描述”。
- 图形学顶级资源：ACM SIGGRAPH、SIGGRAPH Asia、ACM TOG；开卷时可用作论文基础定位。

2.6 考点预测

- 简答：说明计算机图形学的研究内容及与 CV/DIP 的区别。
- 简答：列举图形学发展史上的关键技术与代表人物。
- 论述：AI4CG 与 CG4AI 的关系，结合 NeRF、3DGS、PointNet 或动作合成举例。

2.7 实践关联

- 建模软件、游戏引擎、电影特效、数字人、机器人仿真、VR/AR 都是图形学多模块组合的工程系统。

3 模块 2：虚拟数字人技术

3.1 核心定义

- **虚拟数字人**：元宇宙中的重要内容对象，可分为基于图像/视频的 2D 路线和基于 3D 骨架/人体模型的 3D 路线。
- **核心科学问题**：以尽可能少的控制参数建模人体运动系统的高维、动态时空信息。
- **三类基础研究**：人体运动风格建模、人体运动动力学建模、人体运动几何形状建模。

3.2 数学基础

- 在线局部自回归模型：

$$y_t = w^T x_t + \varepsilon, \quad x_t = (y_{t-1}, \dot{y}_{t-1}, u_t, 1)^T.$$

- 混合自回归模型：

$$p(y_t|x_t) = \sum_{i=1}^K \pi_i \mathcal{N}(y_t|w_i^T x_t, \sigma_i^2), \quad \pi_i \propto \exp(-d_i/d_{\min}).$$

- 逆向动力学与接触力求解涉及欠定约束：双支撑阶段未知左右脚接触信息，约束不足，需要先验与分步优化。

3.3 核心算法

- **局部混合自回归运动风格迁移**：输入未标注异质运动，在线构建局部模型，按近邻距离决定混合权重，实时合成目标风格运动。
- **动力学分步优化**：把姿态、地面接触力/压力、接触约束、动力学约束放入统一模型，交替校准参数和求解逆向动力学。
- **单目/RGB-D 人体重建**：利用身体姿态、面部表情和几何先验，联合估计姿态、表情和形状。

3.4 原理推导

- 风格建模的本质是从上一帧姿态、速度和控制信号预测下一帧输出；混合模型用多个局部线性模型表达异质运动。
- 动力学建模的关键是把物理约束与数据驱动先验组合，缓解接触力分配的歧义。

3.5 重难点

- **诡异谷**强调视觉认知真实感；**动力学真实感**强调符合牛顿力学和物理接触。
- 单目人体几何重建是病态问题，姿态、几何形状、遮挡和光照相互耦合。

3.6 考点预测

- 简答：虚拟数字人的 2D 与 3D 技术路线。
- 简答：人体运动建模的三个挑战及对应方法。
- 公式题：解释局部自回归模型中 x_t, w, ε 的意义。

3.7 实践关联

- 应用于体育训练、康复训练、仿真训练、装配操作训练、实时数字人和虚拟会议。

4 模块 3：虚拟现实概论

4.1 核心定义

- **VR**：以计算机为核心生成视、听、触等近似真实环境的数字化环境，用户通过设备与环境交互并产生临场体验。
- **4I 特性**：沉浸 Immersion、想象 Imagination、交互 Interaction、智能 Intelligent。
- **AR/MR/XR**：AR 在真实环境上叠加数字元素；MR 使物理世界与数字对象交互；XR 覆盖 VR、AR、MR 等扩展现实技术。

4.2 数学基础

- 本章数学公式较少，重点是空间感知、实时交互与三维显示。后续第 16 章会具体涉及立体视觉、视场角、角分辨率和延迟。

4.3 核心算法

- VR/AR 系统依赖图形学的建模与渲染管线：创建 3D 内容、跟踪用户姿态、实时渲染左右眼图像、处理交互输入。
- MR 需要环境理解、空间映射、定位锚点、手眼追踪与空间音效协同。

4.4 原理推导

- 虚拟连续体可理解为从真实环境到完全虚拟环境的连续谱：AR 更靠近现实端，VR 更靠近虚拟端，MR 位于二者融合区域。

4.5 重难点

- VR 和 AR 的根本区别：VR 把用户从现实环境中抽离，AR 在现实视野中添加数字信息。
- 不能只从设备外形区分，必须从“真实环境是否可见、虚拟对象是否与现实交互”判断。

4.6 考点预测

- 简答：解释 VR 的定义与 4I 特性。
- 简答：比较 AR、VR、MR、XR。
- 论述：计算机图形学如何支撑 VR/AR/MR。

4.7 实践关联

- VR/AR 依赖实时渲染、立体视觉、低延迟追踪、三维建模、光照与材质、交互技术，是图形学的综合应用。

5 模块 4：运动捕捉基础

5.1 核心定义

- **运动捕捉**：以数字形式记录真实运动，用于在线或离线分析、重现和动画驱动。
- **ASF 文件**：描述角色骨架模型，包括骨长、方向、局部坐标系、自由度、关节限制和层次结构。
- **AMC 文件**：逐帧记录根关节位置/朝向及各关节局部旋转角。

5.2 数学基础

- 链式骨架坐标变换：

$$p = T(x, y)R(\theta_0)T(0, l_0)R(\theta_1)T(l_1, 0)R(\theta_2)T(l_2, 0)R(\theta_3)p_0.$$

- 局部到世界：

$$X_w = R_k X_k + T_k.$$

- 子节点到父节点：

$$T_k^{k-1} = \begin{bmatrix} R_{k-1}^{-1} R_k & R_{k-1}^{-1} (T_k - T_{k-1}) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- 欧拉角旋转顺序：

$$R = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha).$$

5.3 核心算法

- **光学动捕流程**：计划制定 → 相机/人物标定 → 标记点检测 → 编号 → 多视角三角化 → 缺失补全与过滤 → IK 求解关节角。
- **骨架正向运动学 FK**：从根节点开始，按骨架层次依次复合固定骨骼变换和每帧关节旋转，得到末端点世界坐标。
- **复杂度**：FK 对骨骼数线性，约为 $\mathcal{O}(B)$ 。光学动捕三角化开销与相机数和标记点数相关。
- **适用场景**：人体动画、运动数据库、风格迁移、康复与体育分析。

5.4 算法例题模板

若某 2D 两节骨架根点为 $(1, 2)$ ，第一节长度 2、第二节长度 1， $\theta_0 = 90^\circ, \theta_1 = 0^\circ$ ，末端局部点在第二节末端，则：

$$p = T(1, 2) R(90^\circ) T(0, 2) R(0^\circ) T(1, 0) (0, 0, 1)^T.$$

先经 $T(1, 0)$ 得 $(1, 0)$ ，旋转 0° 不变；再 $T(0, 2)$ 得 $(1, 2)$ ；旋转 90° 得 $(-2, 1)$ ；最后平移根点得 $(-1, 3)$ 。考试中要写清**从末端局部坐标向根部逐级左乘**的顺序。

5.5 原理推导

- ASF 的 axis 给出局部坐标系相对世界的固定旋转，AMC 给出每帧局部旋转；两者必须共同参与复合。
- IK 是由世界坐标标记点轨迹反求关节角；FK 是由关节角正向计算骨骼和末端位置。

5.6 重难点

- 光学动捕精度高但遮挡问题严重；电磁/机械/光纤动捕无明显遮挡问题但存在磁扰、位置精度或侵入性等限制。

- 关节角是在**局部坐标系**下定义，不能直接当作世界坐标旋转。

5.7 考点预测

- 简答：比较电磁、机械、光纤、光学动捕的优缺点。
- 计算：根据 ASF/AMC 的旋转和平移链写出末端点世界坐标。
- 简答：说明 .asf 和 .amc 的区别。

5.8 实践关联

- 影视动作捕捉、游戏角色动画、运动康复评估、运动数据库构建和动作重定向。

6 模块 5：图形学概论与显示系统

6.1 核心定义

- **几何表示**：从样条、点云、三角网格、隐式场，到 NeRF 和 3DGS，是连接真实世界与数字世界的桥梁。
- **四大研究方向**：Imaging、Modeling、Rendering、Animation。
- **图形软件系统四级结构**：零级设备驱动、一级基本子程序、二级功能子程序、三级应用图形软件。

6.2 数学基础

- B 样条曲线：

$$P(u) = \sum_i P_i N_{i,k}(u).$$

- 3DGS 和 NeRF 都处于显式表示、场表示与隐式函数的交汇处；课件强调评价维度包括重建精度、渲染效率、复杂材质和拓扑重建能力、解耦能力及传统管线兼容性。

6.3 核心算法

- 本章以概念与系统结构为主。需要掌握显示设备工作流程：几何/图像数据 → 位图/帧缓存 → 显示控制器扫描 → 屏幕刷新。
- GPU 的核心工程意义是把图形处理从 CPU 中分离，并通过可编程顶点/像素处理器支持现代渲染管线。

6.4 原理推导

- CRT 光栅显示器把屏幕划分为扫描线和像素，帧缓存中存储每个像素的亮度或颜色。
- 若每像素用 i 位表示灰度，则可表示 2^i 级灰度或颜色状态。

6.5 重难点

- CG、CV、DIP、PR 的区分是开卷简答常见题：CG 输入描述输出图像；CV 输入图像输出语义；DIP 输入图像输出图像；PR 输入特征输出类别。
- 3DGS 渲染快但离散且无拓扑结构，实时大尺度变形困难。

6.6 考点预测

- 简答：说明图形软件系统的四级结构。
- 简答：比较 CG/CV/DIP/PR。
- 简答：说明光栅扫描显示器和帧缓存的工作机制。

6.7 实践关联

- 图形系统、建模软件、实时引擎、可编程 GPU 管线、头戴显示设备和神经图形系统。

7 模块 6：图形学基本知识

7.1 核心定义

- **颜色**：对不同波长光能量的感知；可见光波长约 380–760 nm。
- **异谱同色**：不同谱分布可能对应同一种感知颜色。
- **三角网格**：由顶点集合 V 与三角面片集合 F 组成的几何模型。
- **局部光照**关注直接光照；**全局光照**关注阴影、反射、折射和间接光。
- **齐次坐标**用额外维度把平移、旋转、缩放、投影统一为矩阵乘法。

7.2 数学基础

- RGB 线性组合：

$$C = rR + gG + bB.$$

- CIE 色度:

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}, \quad y = \frac{Y}{X + Y + Z}.$$

- 顶点法向的面积加权:

$$N_v = \frac{\sum_i S_{f_i} N_{f_i}}{\sum_i S_{f_i}}.$$

- Lambert 与 Half-Lambert:

$$I_d = K_d I(N \cdot L), \quad I_d = K_d I(0.5(N \cdot L) + 0.5).$$

- Phong:

$$I = I_i K_a + I_i K_d(L \cdot N) + I_i K_s(R \cdot V)^n.$$

- 视图矩阵基向量:

$$z^c = \frac{eye - center}{\|eye - center\|}, \quad x^c = \frac{up \times z^c}{\|up \times z^c\|}, \quad y^c = z^c \times x^c.$$

7.3 核心算法

- **Phong 光照计算**: 归一化 L, N, R, V ; 计算环境、漫反射、高光三项; 对 RGB 通道分别计算。
- **Gouraud Shading**: 先算顶点法向和顶点光强, 再插值光强; 高光可能被漏掉。
- **Phong Shading**: 插值法向, 再逐像素计算光强; 高光更准确但计算量更大。
- **MVP 管线**: $\text{Model} \rightarrow \text{View} \rightarrow \text{Projection} \rightarrow \text{透视除法} \rightarrow \text{NDC} \rightarrow \text{Viewport}$ 。
- **复杂度**: 逐顶点变换为 $\mathcal{O}(V)$, 逐像素 Phong 着色为 $\mathcal{O}(P)$ 。

7.4 算法例题模板

Phong 数值题。设 $I_i = 1, K_a = 0.1, K_d = 0.7, K_s = 0.2, L \cdot N = 0.8, R \cdot V = 0.5, n = 4$:

$$I = 0.1 + 0.7 \times 0.8 + 0.2 \times 0.5^4 = 0.1 + 0.56 + 0.0125 = 0.6725.$$

答题时必须说明若点积小于 0, 相应项应截断为 0, 避免背面产生错误光照。

MVP 顺序题。点 $p = (1, 1, 1, 1)^T$ 先缩放 $S = \text{diag}(2, 1, 1, 1)$, 再平移 $T = (3, 1, 0)$, 则

$$p' = TSp = T(2, 1, 1, 1)^T = (5, 2, 1, 1)^T.$$

矩阵乘法右侧先作用, 考试中按“先发生的变换写在右边”检查顺序。

7.5 原理推导

- **法向逆转置推导**：切向量 $v_{WS} = Mv_{OS}$ ，原法向满足 $n_{OS}^T v_{OS} = 0$ 。代入 $v_{OS} = M^{-1}v_{WS}$ ：

$$n_{OS}^T M^{-1} v_{WS} = 0.$$

因此 $n_{WS}^T = n_{OS}^T M^{-1}$ ，即

$$n_{WS} = (M^{-1})^T n_{OS}.$$

- **透视投影**由相似三角形得到：投影平面 $z = d$ 时， $x' = dx/z, y' = dy/z$ ，齐次矩阵产生 $w = z$ ，再透视除法。

7.6 重难点

- Phong 光照模型和 Phong 明暗处理不是同一概念：前者是局部光照模型，后者是法向插值着色方法。
- 非均匀缩放或错切下，法向不能直接乘原矩阵。
- 复合变换不满足交换律，MVP 顺序容易错。

7.7 考点预测

- 计算：Phong 光照强度、顶点法向加权、透视投影坐标、MVP 顺序。
- 证明：法向量为什么使用逆转置矩阵。
- 简答：Gouraud 与 Phong 明暗处理对比。

7.8 实践关联

- 实时渲染管线、OpenGL/GLSL 顶点着色器、材质着色、相机控制和屏幕坐标映射。

8 模块 7：光栅图形学

8.1 核心定义

- **光栅**：由水平扫描线组成，每行由像素序列构成。
- **扫描转换/光栅化**：确定最逼近连续图元的像素集合并写入帧缓存。
- **走样**：用离散像素近似连续图形导致的阶梯状边界和细节失真；反走样通过预过滤或多采样缓解。
- **消隐**：确定从视点看哪些表面可见。

8.2 数学基础

- DDA 斜率:

$$m = \frac{dy}{dx}, \quad y_{k+1} = y_k + m.$$

- 中点圆判别:

$$d_i = (x_i + 1)^2 + (y_i - 0.5)^2 - r^2, \quad d_0 = 1.25 - r.$$

- 边连贯性:

$$x_1 = x_{11} + \frac{1}{k}.$$

- 平面深度增量:

$$z(x, y) = \frac{-Ax - By - D}{C}, \quad z(x+1, y) = z(x, y) - \frac{A}{C}.$$

8.3 核心算法

- **DDA 画线**: 沿主方向每次步进 1, 对另一坐标加斜率并取整。简单但涉及浮点和取整。
- **Bresenham 画线**: 用整数误差项判断下一像素选 E 还是 NE; **复杂度**: $\mathcal{O}(\max(|dx|, |dy|))$ 。
- **中点画圆**: 利用八对称, 仅递推一个八分圆弧; **复杂度**: $\mathcal{O}(r)$ 。
- **扫描线填充**: 求扫描线与多边形边交点、排序、配对、区间填色; 利用区域、扫描线和边连贯性。
- **Z-buffer**: 每像素维护颜色和深度, 任意顺序处理多边形, 深度更近则更新; **复杂度**: $\mathcal{O}(nN)$ 。
- **画家算法**: 物体空间由远及近绘制, 需要深度顺序, 重叠或循环遮挡时困难。
- **背面剔除**: 用 $N \cdot V$ 判定背面, 适用于凸多面体预处理。

8.4 算法例题模板

Bresenham 画线。从 (0,0) 到 (5,3), $dx = 5, dy = 3$, 标准判别量 $d_0 = 2dy - dx = 1$ 。

当前点	d	选择	新 d
(0,0)	$1 > 0$	NE 到 (1,1)	$1 + 2(dy - dx) = -3$
(1,1)	$-3 < 0$	E 到 (2,1)	$-3 + 2dy = 3$
(2,1)	$3 > 0$	NE 到 (3,2)	-1
(3,2)	$-1 < 0$	E 到 (4,2)	5
(4,2)	$5 > 0$	NE 到 (5,3)	1

像素序列为 $(0, 0), (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 3)$ 。

中点画圆。半径 $r = 5$, $d_0 = 1.25 - 5 = -3.75$ 。若 $d < 0$ 取 $(x + 1, y)$, 否则取 $(x + 1, y - 1)$ 。
前几步: $(0, 5) \rightarrow (1, 5) \rightarrow (2, 5) \rightarrow (3, 4)$, 其余七段由八对称得到。

Z-buffer。同一像素依次到达三片元: 红 $z = 0.3$ 、蓝 $z = 0.7$ 、绿 $z = 0.5$ 。课件约定 z 越大越近, 则最终颜色为蓝, 深度缓存为 0.7 。

8.5 原理推导

- Bresenham 把 DDA 的小数误差改写为整数判别项, 核心是只关心误差正负。
- 中点画圆用圆方程 $x^2 + y^2 - r^2$ 判断候选像素中点在圆内还是圆外, 并推导递推式, 避免每步开方。
- Z-buffer 把可见性问题转化为每像素深度比较, 无需整体排序, 因此适合硬件并行。

8.6 重难点

- 扫描线顶点交点必须按奇异情况处理, 保证交点总数为偶数。
- Z-buffer 简单鲁棒, 但透明物体、深度量化和存储开销是缺陷。
- 背面剔除只能去除显然不可见面, 不能替代完整消隐。

8.7 考点预测

- 计算: Bresenham、中点画圆、Z-buffer 更新。
- 简答: 扫描线填充步骤与奇异顶点处理。
- 简答: 图像空间消隐与物体空间消隐对比。

8.8 实践关联

- GPU 光栅化、2D 绘图系统、实时渲染帧缓存、阴影图、CAD 消隐。

9 模块 8: 数字几何处理概论

9.1 核心定义

- **数字几何处理流水线**: 数据获取、数据表示、配准、网格处理、参数化。
- **点云**: 无连接性的三维点集合, 可含颜色、时间和法向。

- **体素**：三维空间离散单元。
- **网格**：由顶点、边、面组成的多边形表示，三角网格最常用。
- **半边结构**：将无向边拆成方向相反的两条半边，以支持高效邻接查询。

9.2 数学基础

- ICP 点到点能量：

$$E = \sum_i \|Rp_i + t - q_i\|^2.$$

- 重心化：

$$\bar{p} = \frac{1}{m} \sum_i p_i, \quad \hat{p}_i = p_i - \bar{p}.$$

- 拉普拉斯平滑的扩散方程：

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \mu \Delta x, \quad p'_i = p_i + \mu dt \Delta p_i.$$

- 参数化局部度量：

$$dX = JdU, \quad \|dX\|^2 = dU^T J^T J dU.$$

9.3 核心算法

- **半边邻接查询**：通过 `next` 遍历面，通过 `pair->next` 绕顶点遍历一环邻域。
- **ICP 基础流程**：采样源点、找目标最近点、剔除外点、最小化刚性变换、迭代至收敛。
- **拉普拉斯平滑**：每次将顶点朝邻域均值移动，滤除高频噪声但会收缩。
- **参数化**：把三维曲面映射到二维域，服务纹理映射；评价等距、保角、保面积和有效性。

9.4 算法例题模板

半边遍历。若给定面 f 的一条半边 e ，则 $e, e.next, e.next.next$ 对应该三角形三条有向边；若给定顶点 v 的出发半边 e ，反复执行 $e = e.pair.next$ 即可绕 v 的一环邻域遍历。考试中画一个三角形对即可说明 `next` 与 `pair` 的含义。

拉普拉斯平滑。顶点 $p_i = (0, 0, 0)$ ，四邻点为 $(1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0)$ ，均值为 $(0, 0, 0)$ ， $\Delta p_i = 0$ ，该点不动；若邻点均值为 $(0, 0, 1)$ ， $\lambda = 0.2$ ，则 $p'_i = p_i + 0.2(0, 0, 1) = (0, 0, 0.2)$ 。

9.5 原理推导

- 半边结构用常数指针访问局部拓扑，避免三角形汤无法查询邻接的问题。
- 参数化的第一基本型 $I = J^T J$ 给出局部长度和面积变化；等距要求 $I = Id$ ，保角要求两个奇异值相等，保面积要求行列式为 1。

9.6 重难点

- OBJ 可存顶点、纹理坐标、法向和面；STL 主要几何，用于 3D 打印；PLY 常用于扫描数据。
- 三角形汤便于显示但缺乏拓扑，后续孔洞填充、平滑和参数化都需要可靠连接关系。
- 参数化不能一般性无形变展平，考试要写“最小化某种形变”而非“完全保持”。

9.7 考点预测

- 简答：点云、体素、网格的区别。
- 简答/画图：半边结构存储字段与邻接查询。
- 计算：简单拉普拉斯平滑更新。
- 简答：等距、保角、保面积参数化的定义。

9.8 实践关联

- 三维扫描处理、网格修复、纹理展开、表面重建、几何编辑软件。

10 模块 9：数字几何处理之点云

10.1 核心定义

- **点云**：最简单的三维表示，仅有点而无连接性；带方向的点称为 surfels。
- **ICP**：在最近点对应和最优刚性变换之间迭代的配准算法。
- **Poisson 重建**：通过拟合指示函数的梯度与法向场一致，求解泊松方程再提取等值面。
- **Marching Cubes**：在体素格上根据 8 个顶点正负状态查表生成等值面三角片。
- **PointNet**：直接处理无序点集的深度网络，用共享 MLP 和对称函数实现置换不变性。

10.2 数学基础

- ToF 测距:

$$D = \frac{cT}{2}.$$

- ICP-SVD:

$$C = \sum_i (y_i - \mu_Y)(x_i - \mu_X)^T, \quad C = U\Sigma V^T, \quad R = UV^T.$$

若 $\det(UV^T) < 0$, 用 $\tilde{\Sigma} = \text{diag}(1, 1, \dots, -1)$ 修正反射。

- 平移:

$$t = \mu_Y - R\mu_X.$$

- 点到平面 ICP:

$$\min_{R,t} \sum_i ((Rx_i + t - y_i)^T n_{y_i})^2.$$

- PCA 法向:

$$C = \sum_i (p_i - \bar{P})(p_i - \bar{P})^T, \quad n = \text{最小特征值对应特征向量}.$$

- Poisson:

$$E(\chi) = \int \|V - \nabla\chi\|^2 dp, \quad \Delta\chi = \nabla \cdot V.$$

10.3 核心算法

- **ICP**: 找最近点 $\rightarrow$ 求 $R, t \rightarrow$ 更新源点 $\rightarrow$ 重复。最近点朴素 $\mathcal{O}(MN)$, 用 KD-tree 加速。
- **点到平面 ICP**: 用目标点法向定义切平面误差, 非均匀采样下通常优于点到点。
- **PCA 法向估计**: 找 k 近邻或半径邻域, 构造协方差, 取最小特征向量。
- **Poisson 表面重建**: 估计一致定向法向, 构造向量场, 求解指示函数, 提取等值面。
- **Marching Cubes**: 计算 signed distance, 遍历体素, 根据 8 位索引查表连接交点。
- **PointNet**: 共享 MLP 提取每点特征, MaxPool 聚合全局特征, T-Net 对齐输入或特征空间。

10.4 算法例题模板

ICP 平移。源点 $X = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0)\}$, 目标点 $Y = \{(1, 2, 0), (2, 2, 0)\}$ 。质心 $\mu_X = (0.5, 0, 0)$, $\mu_Y = (1.5, 2, 0)$ 。若形状无旋转, $R = I$, 则

$$t = \mu_Y - R\mu_X = (1, 2, 0).$$

因此 X 加平移 $(1, 2, 0)$ 与 Y 对齐。

PCA 法向。 点 $P = (0, 0, 0)$ ，邻点 $(1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0)$ 。协方差

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

最小特征值为 0，对应特征向量 $(0, 0, 1)^T$ ，即法向。

Marching Cubes 状态数。 一个体素 8 个顶点，每个顶点内/外二值，共 $2^8 = 256$ 种；整体符号反转减半到 128，再按旋转对称归约为 15 类基本情况。

10.5 原理推导

- ICP 每轮固定对应后求最优刚体变换，使误差不增；但最近点对应只在局部可靠，因此收敛到局部极小。
- PCA 法向最小化点到切平面距离平方和，等价于最小化 $n^T C n$ 且 $\|n\| = 1$ ，由拉格朗日乘子得 $Cn = \lambda n$ 。
- Poisson 重建把“法向场是指示函数梯度”转化为泊松方程，避免直接积分不可积梯度场。

10.6 重难点

- PCA 法向只有方向轴，不给朝向；Poisson 重建需要一致定向法线。
- ICP 对初始位置敏感；点到点误差会受非均匀采样影响。
- PointNet 的关键是置换不变性，MaxPool 是对称函数。

10.7 考点预测

- 计算：ICP 质心、SVD 求旋转、平移；PCA 法向矩阵特征值。
- 简答：Poisson 重建的思想与方程。
- 简答：Marching Cubes 为什么是 256 种状态、15 类基本情况。
- 简答：PointNet 如何处理无序点云。

10.8 实践关联

- 三维扫描、自动驾驶点云感知、医学重建、三维打印前处理、点云分类和分割。

11 模块 10：网格光顺、简化、细分与检索

11.1 核心定义

- **网格光顺**：滤除高频噪声，恢复真实几何，但过度光顺会导致收缩。
- **网格简化**：以较少几何元素近似原始网格，用于 LOD、存储和实时渲染。
- **QEM**：用顶点到相邻平面的距离平方和度量简化误差。
- **细分**：对控制网格反复细化和平滑，生成更光滑曲面。
- **三维形状检索**：用描述符和距离度量比较三维形状相似性。

11.2 数学基础

- 曲线拉普拉斯：

$$L(p_i) = \frac{p_{i-1} + p_{i+1}}{2} - p_i, \quad p_i \leftarrow p_i + \lambda L(p_i).$$

- 网格拉普拉斯：

$$p_i^{t+1} = p_i^t + \lambda \Delta p_i^t, \quad \Delta p_i = \frac{1}{|N_i|} \sum_{j \in N_i} (p_j - p_i).$$

- QEM 平面误差：

$$\Delta(v_a \rightarrow v) = \sum_{p \in \text{plane}(v_a)} (p^T v)^2 = v Q(v_a) v^T.$$

- 合并误差：

$$\Delta(v) = v(Q(v_1) + Q(v_2))v^T.$$

- Loop 顶点更新：

$$p^{k+1} = (1 - n\beta)p^k + \beta \sum_{i=0}^{n-1} p_i^k.$$

- Loop 边点：

$$p_i^{k+1} = \frac{3p^k + 3p_i^k + p_{i-1}^k + p_{i+1}^k}{8}.$$

- $\sqrt{3}$ 细分：

$$p_m^{k+1} = (p_a^k + p_b^k + p_c^k)/3, \quad \beta(n) = \frac{4 - 2\cos(2\pi/n)}{9n}.$$

11.3 核心算法

- **拉普拉斯光滑**：迭代把顶点移向邻域均值；简单高效但收缩。
- **边坍塌简化**：按误差选择边或点对，合并为新顶点，更新局部连接和误差。
- **QEM 简化**：预计算顶点二次矩阵，合并时矩阵相加，解线性系统求最优新顶点。
- **Loop 细分**：每条边加点，每个三角形分为四个；规则顶点极限 C^2 ，非常规顶点附近 C^1 。
- **Spin Image/Shape Context/Light Field/Shape Distribution**：分别从局部点分布、球面直方图、多视图外观和随机几何函数构造描述符。

11.4 算法例题模板

Loop 常规顶点。当度 $n = 6$ ：

$$\beta = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{8} - \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{4} \cos \frac{2\pi}{6} \right)^2 \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{8} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{16}.$$

因此

$$p' = \frac{5}{8}p + \frac{1}{16} \sum_{i=0}^5 p_i.$$

QEM 单平面。平面 $z = 0$ 的齐次表示 $p = (0, 0, 1, 0)^T$ ，则

$$K_p = pp^T, \quad \Delta(v) = (p^T v)^2 = z^2.$$

若还加入平面 $x = 0$ ，误差为 $x^2 + z^2$ ，最优点必须满足 $x = 0, z = 0$ ， y 方向由其它约束决定。

11.5 原理推导

- 拉普拉斯光滑是显式扩散，会衰减高频噪声，也会把几何体向质心收缩。
- QEM 的核心是把点到多个平面的平方距离写成二次型，合并误差可加，因此局部更新高效。
- Loop 细分通过度数相关的 β 保证极限曲面连续性。

11.6 重难点

- 网格简化不仅要减少面数，还要保持几何特征、拓扑和视觉质量。
- 采样、自适应细分、去除、顶点合并四类简化思想要会比较。
- Shape Distribution 对旋转/平移/镜像可不变，但对尺度通常需归一化。

11.7 考点预测

- 计算：拉普拉斯更新、Loop 权重、QEM 平面误差。
- 简答：QEM 简化步骤与最优点求解。
- 简答：Loop 与 $\sqrt{3}$ 细分差异。
- 简答：Spin Image、3D Shape Context、Shape Distribution 对比。

11.8 实践关联

- LOD、三维模型压缩、扫描网格去噪、电影/游戏细分曲面、形状检索。

12 模块 11：网格变形与建模

12.1 核心定义

- **网格变形**：在少量用户约束下生成符合直觉且保持局部细节的形变结果。
- **曲面变形**：变形定义在模型曲面上，通常寻找变形不变表示。
- **空间变形**：变形函数定义在模型周围空间，可应用于网格、点云、体数据等多种表示。
- **拉普拉斯坐标**：顶点与邻域均值之间的差分，近似曲面细节。
- **ARAP**：As-Rigid-As-Possible，保持局部单元尽量刚性。

12.2 数学基础

- 拉普拉斯坐标：

$$\delta = LV = (I - D^{-1}A)V.$$

- 拉普拉斯变形能量：

$$V' = \arg \min_{V'} \sum_i \|\delta_i - L(v'_i)\|^2 + \sum_{i \in C} \|v'_i - u_i\|^2.$$

- 最小二乘法方程：

$$A^T Ax = A^T b.$$

- MLS：

$$\min_{M,T} \sum_i \frac{1}{\|p_i - v\|^2} \|Mp_i + T - \hat{p}_i\|^2.$$

- MVC:

$$k_i(x) = \frac{\tan(\alpha_{i-1}/2) + \tan(\alpha_i/2)}{\|x_i - x\|}, \quad w_i = \frac{k_i}{\sum_j k_j}.$$

- ARAP:

$$\min_{v'} \sum_i \sum_{j \in N(i)} \|(v'_i - v'_j) - R_i(v_i - v_j)\|^2.$$

- 余切权:

$$w_{ij} = \frac{1}{2}(\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}).$$

12.3 核心算法

- **拉普拉斯编辑**: 固定原始 δ , 加入控制点约束, 解线性最小二乘; 快但不旋转不变。
- **旋转传播**: 从控制顶点提取变形梯度 $A = U\Sigma V^T$, 取 $R = UV^T$ 并在 ROI 内传播。
- **MLS 变形**: 对每个待变形点求局部加权最佳仿射/相似/刚体变换。
- **笼子变形**: 用重心坐标把内部点写成笼子顶点加权和, 移动笼子即可变形内部点。
- **ARAP local-global**: Local 步固定顶点求每个单元旋转; Global 步固定旋转解拉普拉斯系统。
- **LBS**: 顶点由多骨骼变换结果按权重线性混合。

12.4 算法例题模板

重心坐标仿射不变性。若 $g(x) = \sum_i w_i(x)f_i$, 且 $\sum_i w_i = 1, \sum_i w_i x_i = x$ 。笼子整体仿射变换 $f_i = Ax_i + T$:

$$g(x) = \sum_i w_i(Ax_i + T) = A \sum_i w_i x_i + T \sum_i w_i = Ax + T.$$

这就是笼子坐标能正确表达整体仿射变换的原因。

LBS 数值。顶点 $v_0 = (0, 0, 0, 1)^T$, 两骨骼变换后分别得到 $(1, 0, 0, 1)^T$ 和 $(0, 2, 0, 1)^T$, 权重 $w_1 = 0.75, w_2 = 0.25$:

$$v' = 0.75(1, 0, 0) + 0.25(0, 2, 0) = (0.75, 0.5, 0).$$

12.5 原理推导

- **拉普拉斯坐标平移不变**: $L(V + t) = LV$, 因为邻域差分抵消常量平移。
- **旋转不变性困难**源于旋转矩阵空间 $SO(3)$ 非线性; 大尺度旋转无法用单一线性系统同时兼顾平移和旋转。

- ARAP 的局部旋转可由形状匹配 SVD 求得；全局顶点更新在固定旋转后变为线性最小二乘。

12.6 重难点

- 拉普拉斯坐标不是旋转/缩放不变的，直接编辑大旋转会失真。
- Pants 问题：欧氏距离近但测地距离远的部位会被空间变形错误耦合。
- MVC 在凹多边形中权重可能为负；Harmonic 坐标处处非负但需数值求 PDE。
- LBS 的 candy-wrapper 缺陷来自旋转线性混合。

12.7 考点预测

- 推导：拉普拉斯坐标变形能量和法方程。
- 简答：曲面变形与空间变形对比。
- 简答：ARAP local-global 迭代步骤。
- 简答：MVC/Harmonic 坐标性质与限制。
- 计算：LBS 顶点混合。

12.8 实践关联

- 交互式建模、角色姿态编辑、网格动画、形状迁移、高斯网大尺度变形。

13 模块 12：光线跟踪和加速

13.1 核心定义

- Ray Casting：每像素发射主光线，取最近交点并按局部光照着色。
- Ray Tracing：从视点反向追踪主光线、反射/折射光线和阴影线，模拟阴影、反射、折射。
- BVH：层次包围盒，用二叉树组织包围区域以减少求交次数。
- 空间分割：把场景空间划分为网格、八叉树、KD 树或 BSP 树，使光线只与穿过单元内对象求交。

13.2 数学基础

- 射线：

$$P(t) = R_o + tR_d, \quad t > 0.$$

- 平面求交：

$$t = -\frac{D + n \cdot R_o}{n \cdot R_d}.$$

- 三角形重心：

$$P = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2, \quad \alpha + \beta + \gamma = 1.$$

- 球面代数求交：

$$t^2 + 2t(R_d \cdot (R_o - P_c)) + (R_o - P_c)^T(R_o - P_c) - r^2 = 0.$$

- 反射：

$$R = I - 2(I \cdot N)N.$$

- 折射：

$$\eta_i \sin \theta_i = \eta_T \sin \theta_T.$$

- Slab：

$$t_{\min} = \max(t_0^{\min}, t_1^{\min}, t_2^{\min}), \quad t_{\max} = \min(t_0^{\max}, t_1^{\max}, t_2^{\max}).$$

13.3 核心算法

- 递归光线跟踪**：找最近交点，计算局部光照，发射阴影线，若材质反射/折射则递归追踪次级光线。
- 阴影线**：从交点指向光源，只判断是否有遮挡，不需要最近交点。
- 球求交几何法**：计算起点到球心向量、最近参数 t_P 、最近距离 d ，再求入射交点。
- AABB Slab**：对三对平行平面求区间交集，若 $t_{\min} < t_{\max}$ 则相交。
- BVH 遍历**：从根包围盒递归进入相交子节点，叶子再测具体物体。
- Uniform Grid + 3D DDA**：按射线路径遍历体素格，只检测当前格内对象。

13.4 算法例题模板

球求交。射线 $R_o = (0, 0, 0)$, $R_d = (0, 0, 1)$, 球心 $P_c = (0, 0, 5)$, 半径 $r = 1$ 。 $\ell = P_c - R_o = (0, 0, 5)$, $t_P = \ell \cdot R_d = 5$, $d^2 = \|\ell\|^2 - t_P^2 = 0$, $t' = \sqrt{r^2 - d^2} = 1$ 。起点在球外，入射交点 $t = t_P - t' = 4$ ，点为 $(0, 0, 4)$ 。

AABB Slab。盒子 $[1, 3] \times [1, 3] \times [1, 3]$, 射线 $(0, 2, 2) + t(1, 0, 0)$ 。 x 方向区间 $[1, 3]$, y, z 方向平行且起点在 slab 内，故总体 $t_{\min} = 1, t_{\max} = 3$ ，相交。

13.5 原理推导

- 光线跟踪可逆向模拟真实光路，因为光路在几何光学下具有可逆性；但前向光线从光源出发击中相机概率低，效率差。
- Slab 算法本质是求射线参数区间交集；三维盒子相交要求三个轴向区间有公共参数。
- BVH 和 KD 树都用分治减少求交次数，但 BVH 按对象层次组织，KD 树按空间划分。

13.6 重难点

- Ray Casting 不含阴影、反射、折射；Recursive Ray Tracing 才处理次级光线。
- 递归终止条件：无交点/漫反射、贡献太小、达到深度。
- 均匀网格分辨率过低无加速，过高遍历开销大；非均匀分布适合 KD 树或八叉树。
- BSP 可用任意方向分割平面，KD 树只能轴对齐。

13.7 考点预测

- 计算：平面、球、三角形、AABB 求交。
- 简答：递归光线跟踪流程。
- 简答：BVH、Uniform Grid、Octree、KD Tree、BSP Tree 对比。
- 简答：为什么光线跟踪需要加速结构。

13.8 实践关联

- 离线电影渲染、RTX 实时光追、阴影/反射/折射、碰撞检测和空间查询。

14 模块 13：辐射度与渲染方程

14.1 核心定义

- **辐射度量学**：度量光能、光通量、辐照度、辐射强度、辐射亮度等物理量。
- **BRDF**：描述入射方向到出射方向反射比例的四维函数，单位 sr^{-1} 。
- **反射方程**：把一点出射亮度写为自发光与所有入射方向反射贡献之和。
- **渲染方程**：包含多表面互反射的递归积分方程。
- **Path Tracing**：用蒙特卡洛采样估计渲染方程。

14.2 数学基础

- 球坐标：

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta.$$

- 立体角：

$$d\omega = \frac{dA}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi.$$

- 辐射亮度：

$$L = \frac{d\Phi}{dA \cos \theta \, d\omega}.$$

- 辐照度：

$$E = \int_{\Omega} L(\omega) \cos \theta \, d\omega.$$

- BRDF：

$$f(\omega_i \rightarrow \omega_r) = \frac{dL_r(\omega_r)}{L_i(\omega_i) \cos \theta_i \, d\omega_i}.$$

- 能量守恒：

$$\int_{\Omega} f(\omega_i \rightarrow \omega_r) \cos \theta_r \, d\omega_r \leq 1.$$

- Monte Carlo：

$$L_r \approx L_e + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{f_r(p, \omega_j, \omega_r) L_i(p, \omega_j) \cos \theta_j}{p(\omega_j)}.$$

14.3 核心算法

- **BRDF 模型**：经验模型（Lambert、Phong）、物理模型（微平面、Cook-Torrance）、数据驱动模型（MERL 等）。
- **直接光照采样**：半球均匀采样、BRDF 重要性采样、光源重要性采样。
- **递归 Path Tracing**：相交、加自发光、采样新方向、递归估计入射亮度并乘 BRDF、余弦和 pdf 修正。
- **俄罗斯轮盘赌**：以概率终止递归，以 $1/p_r$ 修正继续路径贡献，保持无偏。

14.4 算法例题模板

俄罗斯轮盘赌。真实递归贡献随机变量为 X ，继续概率 $p_r = 0.8$ 。若继续，返回 X/p_r ；若终止，返回 0。期望：

$$E[X_r] = 0.8E[X/0.8] + 0.2E[0] = E[X].$$

所以无偏。若某次路径未修正直接返回 X ，则期望为 $0.8E[X]$ ，会偏暗。

Lambert 反照率。Lambert BRDF 为常数 f ，出射辐射亮度 $L_r = fE_i$ ，反射辐出度为

$$E_r = \int_{\Omega} L_r \cos \theta_r d\omega_r = fE_i\pi.$$

因此反照率 $\rho = E_r/E_i = \pi f$ 。

14.5 原理推导

- 渲染方程从单一光源贡献推广到半球积分，再把入射亮度替换为其它表面点的出射亮度，形成递归。
- 算子形式：

$$L = E + KL \Rightarrow L = (I - K)^{-1}E = (I + K + K^2 + \dots)E.$$

其中每一项对应多一次反射贡献。

- Monte Carlo 通过除以采样 pdf 保持期望正确；重要性采样通过让 pdf 接近贡献分布降低方差。

14.6 重难点

- 辐照度 E 是单位面积通量；辐射亮度 L 是单位投影面积、单位立体角通量。
- BRDF 性质：线性性、可逆性、能量守恒。原始 Phong 不满足可逆性。
- 固定最大反射次数会有截断偏差；俄罗斯轮盘赌无偏但方差可能增加。

14.7 考点预测

- 推导：BRDF 定义、Lambert 反照率、渲染方程。
- 证明：俄罗斯轮盘赌无偏。
- 简答：经验/物理/数据驱动 BRDF 模型对比。
- 计算：Monte Carlo 估计式代入 pdf 和样本贡献。

14.8 实践关联

- 真实感渲染、材质建模、路径追踪、离线电影渲染、全局光照和 PBR。

15 模块 14：阴影和纹理

15.1 核心定义

- **本影**：点看不到光源任何部分；**半影**：点能看到光源一部分但看不到全部。
- **附着阴影**由法向背离光源产生；**投射阴影**由遮挡物挡住光源产生；**自阴影**是同一物体产生的投射阴影。
- **Shadow Volume**：把遮挡物相对点光源延伸成阴影体，用模板缓存计数判定是否在阴影中。
- **Shadow Map**：从光源视点渲染深度图，第二遍渲染时比较点到光源深度。
- **纹理映射**：用二维图像或过程函数给三维表面提供颜色、材质或法向扰动。

15.2 数学基础

- 平面阴影投影到 $y = 0$ ：

$$p_x = \frac{l_y v_x - l_x v_y}{l_y - v_y}.$$

- Z-buffer 深度增量：

$$z(x+1, y) = z(x, y) - \frac{A}{C}, \quad z(x, y) = z(x, y-1) + \frac{B}{C}.$$

- Perlin 插值权重：

$$\text{Linear}(a, b, x) = a(1-x) + bx, \quad f(x) = 3x^2 - 2x^3.$$

- Perlin 多频叠加：

$$\text{Frequency} = 2^i, \quad \text{Amplitude} = \text{Persistence}^i.$$

- 纹理线性归一化：

$$u = u_{\min} + \frac{s - s_{\min}}{s_{\max} - s_{\min}}(u_{\max} - u_{\min}).$$

- 凹凸贴图：

$$\tilde{p}(u, v) = p(u, v) + F(u, v)N(u, v).$$

15.3 核心算法

- **平面阴影**：绘制物体两次，一次正常渲染，一次用投影矩阵投到平面并用暗色绘制。

- **Shadow Volume**: 清模板, 绘制环境光, 关闭颜色写入, 绘制阴影体正面计数 +1、反面计数 -1, 模板为 0 的像素再加漫反射和高光。
- **Shadow Map**: 以光源为相机渲染深度图; 从视点渲染时把交点投影到光源空间, 若当前深度大于 shadow map 深度则在阴影中。
- **Perlin 噪声**: 随机梯度/噪声、平滑插值、多尺度频率与振幅叠加。
- **纹理合成**: 基于像素邻域匹配或基于块的 Graph-cut 合成。
- **Mipmap**: 构建预滤波图像金字塔, 根据屏幕采样率选择层级以降低远处走样。

15.4 算法例题模板

Shadow Map 判定。光源深度图某纹理坐标存储最近深度 4.0。视点当前交点变换到光源空间后深度为 5.2, 因为 $5.2 > 4.0$, 说明它在已见表面之后, 被遮挡, 位于阴影中。若深度为 3.8, 则未被遮挡。工程中常比较 $z - \epsilon > z_{map}$, ϵ 是 depth bias。

纹理归一化。若 $s \in [10, 30]$ 映射到 $u \in [0, 1]$, $s = 16$, 则

$$u = \frac{16 - 10}{30 - 10} = 0.3.$$

15.5 原理推导

- Shadow Volume 的计数器本质是射线与封闭阴影体的进出次数: 到达交点时计数大于 0 表示在体内。
- Shadow Map 把阴影问题转化为“从光源看谁最近”的 Z-buffer 问题。
- Mipmap 通过预过滤去掉高频, 再在渲染时按尺度采样, 符合反走样思想。

15.6 重难点

- 平面阴影只适用于平面接收者, 会出现反阴影和假阴影。
- Shadow Volume 几何精确、无分辨率走样, 但光栅化阴影体开销大。
- Shadow Map 快且硬件友好, 但受分辨率和深度精度限制, 会有锯齿和 Z-fighting。
- Bump Mapping 不能改变轮廓, 也不产生真实自遮挡。

15.7 考点预测

- 简答: Shadow Volume 与 Shadow Map 的流程、优缺点。
- 计算: Shadow Map 深度比较; 平面阴影投影坐标; 纹理坐标归一化。

- 简答：Perlin 噪声步骤、Mipmap 反走样原理、凹凸贴图局限。

15.8 实践关联

- 实时游戏阴影、影视材质、纹理贴图、程序地形、环境映射、法线贴图。

16 模块 15：计算机动画

16.1 核心定义

- **计算机动画**：用绘制程序生成连续帧，通过时间变化产生运动效果。
- **关键帧动画**：在关键时间设置姿态或参数，中间帧由插值生成。
- **Rigging**：通过骨骼、控件或解剖结构参数化模型变形。
- **LBS**：顶点变形为多骨骼刚性变换结果的线性加权。
- **3DMM**：用统计人脸数据库的形状/纹理基线性组合建模新人脸。
- **质点弹簧模型**：把布料等物体离散为质点和弹簧系统。

16.2 数学基础

- LBS:

$$v' = \sum_i w_i T_i v_0, \quad \sum_i w_i = 1.$$

- 人脸表示:

$$M = (S, T), \quad S = (x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n)^T.$$

- 3DMM:

$$S_{model} = \bar{S} + \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i s_i, \quad T_{model} = \bar{T} + \sum_{i=1}^{m-1} \beta_i t_i.$$

- 3DMM MAP:

$$\min_{\alpha, \beta, \rho} E_{fit} + E_{prior}.$$

- 多线性模型:

$$D = \mathcal{T} \times_1 U_1 \times_2 U_2, \quad V = C_r \times_2 w_{id}^T \times_3 w_{exp}^T.$$

- 弹簧力:

$$f_{a \rightarrow b} = k_s \frac{b - a}{\|b - a\|} (\|b - a\| - l).$$

- 显式欧拉:

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t v(t), \quad v(t + \Delta t) = v(t) + \Delta t a(t).$$

16.3 核心算法

- **关键帧插值**：对参数 $p(t)$ 做线性或样条插值，生成中间帧。
- **骨骼绑定与蒙皮**：建立骨架、设置权重、用关节变换驱动网格。
- **运动重定向**：把一个角色的运动映射到关节长度不同但结构相同的角色上。
- **标记点人脸重建**：用标记点轨迹和表情基模型求每帧权重。
- **FaceWarehouse/多线性模型**：分解身份和表情两个模式，交替优化相机、身份和表情参数。
- **质点弹簧仿真**：计算弹簧力、阻尼、外力，时间积分更新位置和速度；加入剪切/弯曲弹簧改善布料抗力能力。

16.4 算法例题模板

LBS。同模块 11 示例，核心是先对同一绑定姿态顶点分别施加各骨骼变换，再按权重求和。若权重和不为 1，必须归一化，否则顶点会整体缩放或偏移。

质点弹簧。 $a = (0, 0, 0)$, $b = (2, 0, 0)$ ，原长 $l = 1$ ， $k_s = 10$ 。单位方向为 $(1, 0, 0)$ ，伸长量为 1，所以

$$f_{a \rightarrow b} = 10(1, 0, 0) \times 1 = (10, 0, 0).$$

若用显式欧拉、质量 $m = 1$ 、 $\Delta t = 0.1$ 、初速度 0，则 $a = 10$ ，新速度 $v = 1$ ，新位置增量 0.1。

16.5 原理推导

- 关键帧动画把连续运动转化为时间参数曲线插值，样条比线性插值更光滑。
- LBS 解决刚性蒙皮边界不连续，但由于旋转线性混合，会在大角度扭转时产生 candy-wrapper。
- 3DMM 的 prior 项约束形状、纹理和相机/光照参数不要偏离统计分布，避免单张图像拟合的病态性。
- 质点弹簧显式欧拉简单但稳定性差，PBD 更稳定但有非物理能量误差。

16.6 重难点

- 关键帧和动作捕捉是生成运动的两条路线：前者艺术可控，后者真实细节强。
- 刚性蒙皮会产生关节边界不连续；LBS 消除不连续但有扭转塌陷。
- 人脸重建难点是结构复杂、表情空间高维、设备标定和同步复杂。
- 布料只用结构弹簧不能抵抗剪切和弯曲，需要对角弹簧与弯曲弹簧。

16.7 考点预测

- 计算：LBS 加权、弹簧力、显式欧拉一步更新。
- 简答：关键帧插值、Rigging、LBS、动作捕捉的关系。
- 简答：3DMM 与多线性模型公式及参数含义。
- 简答：质点弹簧布料结构及显式欧拉缺陷。

16.8 实践关联

- 电影游戏角色动画、人脸动画、实时数字人、布料仿真、动作捕捉和虚拟现实社交。

17 模块 16：VR/AR 设备与实时渲染

17.1 核心定义

- **HMD**：头戴式显示器，通过目镜、屏幕和姿态追踪提供沉浸显示。
- **Stereo Vision**：左右眼从不同位置成像，大脑融合形成深度感。
- **Visual Acuity**：视觉精度，VR 中常以每角度像素数 ppd 衡量。
- **Foveated Rendering**：根据注视点由中心到外围逐步降低分辨率。
- **Latency**：从头部运动到对应画面进入眼睛的端到端延迟。
- **Reprojection**：用最新头部追踪数据变换最近已渲染图像以降低显示延迟。

17.2 数学基础

- 课件示例：人眼单眼约 160° ，双眼约 200° ；若全视场以 50 ppd 覆盖，至少需要约 $8K \times 8K$ 显示。
- 头部以 $90^\circ/s$ 转动，若延迟 33 ms，则角度滞后约

$$90^\circ/s \times 0.033s \approx 3^\circ.$$

在当前设备上约对应几十个像素级偏移，易引起不适。

17.3 核心算法

- **立体渲染**：为左右眼分别设置相机位置并渲染两幅图像。

- **注视点渲染**：结合眼动追踪，把注视中心约 5° 区域保持高分辨率，外围逐级降低。
- **低延迟渲染链路**：快速姿态检测、更新相机、渲染新图像、显示输出。
- **重投影**：在新帧未完成时，用最新姿态对已有颜色和深度缓冲重新投影。
- **FoV-NeRF**：面向 VR 的注视点神经辐射场，兼顾渲染性能和感知质量。

17.4 算法例题模板

若 VR 系统目标端到端延迟为 20 ms，用户转头速度为 $60^\circ/s$ ，则角度滞后：

$$60^\circ/s \times 0.020s = 1.2^\circ.$$

若设备角分辨率为 24 ppd，约为 $1.2 \times 24 = 28.8$ 像素滞后。答题时要说明“低延迟比单纯高分辨率更关键”，因为延迟会破坏沉浸感并引起眩晕。

17.5 原理推导

- VR 视觉负担来自宽视场与双眼渲染：同等 ppd 下像素数远高于手机小视场屏幕。
- 注视点渲染基于人眼中心凹高分辨、外围低分辨的生理特点，是“感知等价”的渲染优化。
- 重投影把高精度渲染和快速显示解耦，牺牲少量几何/可见性准确性换取低延迟。

17.6 重难点

- 立体视觉与眼动追踪无关：左右眼图像差异来自眼间距；眼动追踪用于注视点渲染。
- VR 渲染瓶颈不是单一分辨率，而是分辨率、帧率、延迟、功耗的耦合。
- Reprojection 只能近似，不等于完整重新渲染。

17.7 考点预测

- 简答：VR 与传统显示设备的区别。
- 计算：延迟造成的角度/像素滞后。
- 简答：注视点渲染和重投影的原理。
- 简答：FoV-NeRF 相比原始 NeRF 的目标。

17.8 实践关联

- VR 游戏、虚拟社交、360 度视频、三维绘画、AR 叠加显示和面向头显的神经渲染。

18 综合计算题模板

18.1 模板 A：看到“最近/可见/遮挡”

1. 若是光栅化，优先写 Z-buffer：初始化颜色与深度，逐片元比较并更新。
2. 若是光线跟踪，优先写射线参数方程，列出所有交点 t ，取最小正 t 。
3. 若是阴影，写“从交点向光源发阴影线”或“Shadow Map 深度比较”。

18.2 模板 B：看到“配准/对齐/点云”

1. 写 ICP 能量 $\sum_i \|Rx_i + t - y_i\|^2$ 。
2. 质心化，构造协方差矩阵 C 。
3. SVD 得 R ，再 $t = \mu_Y - R\mu_X$ 。
4. 说明最近点对应需要迭代更新，且只保证局部收敛。

18.3 模板 C：看到“变形/编辑/控制点”

1. 若题目强调细节保持，写拉普拉斯坐标或 ARAP。
2. 若题目强调骨骼驱动，写 LBS。
3. 若题目强调笼子/空间映射，写重心坐标、MVC 或 Harmonic 坐标。
4. 必写约束项与局限：旋转不变性、Pants 问题、candy-wrapper。

18.4 模板 D：看到“真实感/全局光照”

1. 从 BRDF 定义写起，说明入射辐照度到出射辐射亮度。
2. 写反射方程，再推广到渲染方程。
3. 若问求解，写 Monte Carlo、Path Tracing、重要性采样、俄罗斯轮盘赌。

A 附录：算法例题库（考试现学版）

A.1 使用方法

- 看到题目后先识别关键词：**画线/画圆**对应光栅化；**最近/遮挡/相交**对应 Z-buffer、Shadow Map 或射线求交；**对齐/法向/重建**对应 ICP、PCA、Poisson/Marching Cubes；**变形/骨**

骼/布料对应拉普拉斯、ARAP、LBS、质点弹簧。

- 每道题按“变量定义 $\rightarrow$ 代入公式 $\rightarrow$ 逐步更新 $\rightarrow$ 写结论与限制”作答。若时间紧，至少写出核心递推式和前两步更新。
- 以下例题使用课件中的算法原型，数值都刻意选得较小，便于考场手算。

A.2 DDA 直线扫描转换

题目：用 DDA 算法画线段 $(1, 1) \rightarrow (5, 3)$ ，列出像素点。

解题步骤：

1. 计算 $dx = 4, dy = 2$ ，斜率 $m = dy/dx = 0.5$ ，因为 $|m| \leq 1$ ，沿 x 方向步进。
2. 初值 $x = 1, y = 1$ 。每次 $x \leftarrow x + 1, y \leftarrow y + 0.5$ ，绘制 $(x, \text{round}(y))$ 。
3. 序列：

$(1, 1), (2, 1.5) \rightarrow (2, 2), (3, 2), (4, 2.5) \rightarrow (4, 3), (5, 3)$ 。

答案：像素可取 $(1, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 3), (5, 3)$ 。若课程取整约定为四舍五入到偶数或向下取整，边界点可能略有差别，关键是写出 DDA 递推。

A.3 Bresenham 直线算法

题目：用 Bresenham 算法画线段 $(0, 0) \rightarrow (5, 3)$ 。

解题步骤：

1. $dx = 5, dy = 3, 0 < k < 1$ 。取判别量 $d_0 = 2dy - dx = 1$ 。
2. 规则：若 $d > 0$ ，选 NE: $(x + 1, y + 1), d \leftarrow d + 2(dy - dx)$ ；若 $d \leq 0$ ，选 E: $(x + 1, y), d \leftarrow d + 2dy$ 。
3. 逐步更新：

$(0, 0), d = 1 \Rightarrow (1, 1), d = -3;$

$(1, 1), d = -3 \Rightarrow (2, 1), d = 3;$

$(2, 1), d = 3 \Rightarrow (3, 2), d = -1;$

$(3, 2), d = -1 \Rightarrow (4, 2), d = 5;$

$(4, 2), d = 5 \Rightarrow (5, 3)$ 。

答案： $(0, 0), (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 3)$ 。

A.4 中点画圆法

题目：用中点画圆法求半径 $r = 4$ 的第一八分圆弧点。

解题步骤：

1. 初值 $x_0 = 0, y_0 = r = 4, d_0 = 1.25 - r = -2.75$ 。
2. 若 $d < 0$ ，取 E: $x \leftarrow x + 1, y$ 不变, $d \leftarrow d + 2x + 3$ 。
3. 若 $d \geq 0$ ，取 SE: $x \leftarrow x + 1, y \leftarrow y - 1, d \leftarrow d + 2(x - y) + 5$ 。
4. 计算：

$$(0, 4), d = -2.75 < 0 \Rightarrow d = -2.75 + 3 = 0.25, (1, 4);$$

$$(1, 4), d = 0.25 \geq 0 \Rightarrow y = 3, d = 0.25 + 2(1 - 4) + 5 = -0.75, (2, 3);$$

$$(2, 3), d = -0.75 < 0 \Rightarrow d = -0.75 + 2 \cdot 2 + 3 = 6.25, (3, 3).$$

到 $x \geq y$ 结束第一八分。

答案：第一八分点约为 $(0, 4), (1, 4), (2, 3), (3, 3)$ ，其余点由八对称得到。

A.5 扫描线多边形填充

题目：三角形顶点为 $(1, 1), (5, 1), (3, 4)$ 。求扫描线 $y = 2$ 上需要填充的 x 区间。

解题步骤：

1. 找与 $y = 2$ 相交的非水平边: $(1, 1) \rightarrow (3, 4)$ 与 $(5, 1) \rightarrow (3, 4)$ 。

2. 左边交点：斜率对应

$$x = 1 + \frac{2 - 1}{4 - 1}(3 - 1) = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}.$$

3. 右边交点：

$$x = 5 + \frac{2 - 1}{4 - 1}(3 - 5) = 5 - \frac{2}{3} = \frac{13}{3}.$$

4. 交点排序并配对，内部区间为 $[\frac{5}{3}, \frac{13}{3}]$ 。

答案：若像素中心取整数 x ，可填 $x = 2, 3, 4$ 。答题时写清“求交、排序、配对、填色”四步。

A.6 Z-buffer 消隐

题目：同一像素依次有三个片元：A 红色 $z = 0.2$ ，B 蓝色 $z = 0.8$ ，C 绿色 $z = 0.5$ 。课件约定 z 越大越近，求最终颜色。

解题步骤：

1. 初始化深度 $z_{buf} = -\infty$ ，颜色为背景。

2. A: $0.2 > -\infty$, 写红色, $z_{buf} = 0.2$ 。
3. B: $0.8 > 0.2$, 写蓝色, $z_{buf} = 0.8$ 。
4. C: $0.5 < 0.8$, 被 B 遮挡, 不更新。

答案: 最终为蓝色, 深度缓存为 0.8。若题目采用 OpenGL 常见 “深度越小越近”, 比较号要反过来。

A.7 Phong 光照模型

题目: 设 $I_i = 2, K_a = 0.1, K_d = 0.6, K_s = 0.3, L \cdot N = 0.5, R \cdot V = 0.8, n = 2$, 求单通道光强。

解题步骤:

1. 环境光: $I_a = I_i K_a = 2 \times 0.1 = 0.2$ 。
2. 漫反射: $I_d = I_i K_d (L \cdot N) = 2 \times 0.6 \times 0.5 = 0.6$ 。
3. 镜面反射: $I_s = I_i K_s (R \cdot V)^n = 2 \times 0.3 \times 0.8^2 = 0.384$ 。
4. 总光强 $I = I_a + I_d + I_s = 1.184$ 。

答案: $I = 1.184$ 。若结果超过显示范围, 工程中会做 tone mapping 或 clamp; 考试按模型公式即可。

A.8 Gouraud 与 Phong 明暗处理插值

题目: 三角形某像素的重心坐标为 $(\alpha, \beta, \gamma) = (0.2, 0.3, 0.5)$, 三个顶点光强分别为 $I_1 = 0.4, I_2 = 0.8, I_3 = 1.0$ 。求 Gouraud 插值光强。

解题步骤:

1. Gouraud 对光强插值:

$$I = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma I_3.$$

2. 代入:

$$I = 0.2 \times 0.4 + 0.3 \times 0.8 + 0.5 \times 1.0 = 0.82.$$

答案: $I = 0.82$ 。若题目问 Phong Shading, 则先用同样重心坐标插值法向并归一化, 再代入 Phong 光照模型。

A.9 齐次变换复合

题目: 二维点 $p = (1, 1, 1)^T$ 先绕原点缩放 $S(2, 3)$, 再平移 $T(4, -1)$, 求结果。

解题步骤:

1. 写矩阵:

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 先发生的变换写在右边:

$$p' = TSp.$$

3. $Sp = (2, 3, 1)^T$, 再平移得 $p' = (6, 2, 1)^T$ 。

答案: 最终二维坐标为 $(6, 2)$ 。常见错误是写成 STp , 那表示先平移再缩放。

A.10 透视投影

题目: 视点在原点, 投影平面 $z = d = 2$ 。空间点 $P = (4, 2, 8)$ 投影到平面上, 求投影点。

解题步骤:

1. 透视投影公式:

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{d}{z}x, \frac{d}{z}y, d \right).$$

2. 代入 $d = 2, z = 8$:

$$x' = 2 \times 4/8 = 1, \quad y' = 2 \times 2/8 = 0.5, \quad z' = 2.$$

答案: $(1, 0.5, 2)$ 。近大远小来自 x, y 被 z 除。

A.11 法向量逆转置变换

题目: 物体做非均匀缩放 $M = \text{diag}(2, 1, 1)$ 。原法向 $n = (1, 1, 0)^T / \sqrt{2}$, 求正确变换后的法向方向。

解题步骤:

1. 法向用 $(M^{-1})^T$:

$$(M^{-1})^T = \text{diag}(1/2, 1, 1).$$

2. 未归一化法向:

$$\tilde{n} = (1/(2\sqrt{2}), 1/\sqrt{2}, 0)^T.$$

3. 去掉公共因子, 方向等价于 $(1/2, 1, 0)$, 归一化:

$$n' = \frac{(1/2, 1, 0)}{\sqrt{1/4 + 1}} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}, 0 \right).$$

答案: $n' = (1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5}, 0)^T$ 。不能直接用 Mn 。

A.12 射线与平面求交

题目：射线 $P(t) = (0, 0, 1) + t(0, 0, -1)$ 与平面 $z = 0$ 求交。

解题步骤：

1. 平面写成 $n \cdot P + D = 0$, 其中 $n = (0, 0, 1), D = 0$ 。

2. 代入公式：

$$t = -\frac{D + n \cdot R_o}{n \cdot R_d} = -\frac{0 + 1}{-1} = 1.$$

3. $t > 0$, 交点有效：

$$P(1) = (0, 0, 0).$$

答案： $t = 1$, 交点 $(0, 0, 0)$ 。若 $n \cdot R_d = 0$, 射线与平面平行。

A.13 射线与球求交

题目：射线 $R_o = (0, 0, 0), R_d = (0, 0, 1)$, 球心 $P_c = (0, 0, 5)$, 半径 $r = 2$, 求最近交点。

解题步骤：

1. $\ell = P_c - R_o = (0, 0, 5)$, 最近点参数 $t_P = \ell \cdot R_d = 5$ 。

2. 最近距离平方：

$$d^2 = \|\ell\|^2 - t_P^2 = 25 - 25 = 0 < r^2.$$

3. 半弦长 $t' = \sqrt{r^2 - d^2} = 2$ 。

4. 起点在球外, 最近入射交点 $t = t_P - t' = 3$ 。

答案： $t = 3$, 交点 $(0, 0, 3)$ 。

A.14 射线与三角形求交

题目：射线 $R_o = (0.25, 0.25, 1), R_d = (0, 0, -1)$, 三角形顶点 $P_0 = (0, 0, 0), P_1 = (1, 0, 0), P_2 = (0, 1, 0)$ 。判断是否相交。

解题步骤：

1. 三角形在平面 $z = 0$, 射线到平面交点为 $t = 1$, 点 $P = (0.25, 0.25, 0)$ 。

2. 对该标准直角三角形, 重心坐标可直接读出：

$$P = (1 - \beta - \gamma)P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2,$$

所以 $\beta = 0.25, \gamma = 0.25, \alpha = 0.5$ 。

3. 检查 $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$ 且和为 1, 成立。

答案：相交, $t = 1$, 交点在三角形内部。若 $\beta + \gamma > 1$ 或某个重心坐标为负, 则在三角形外。

A.15 AABB Slab 包围盒求交

题目：AABB 为 $[1, 3] \times [2, 4] \times [-1, 1]$ ，射线 $R_o = (0, 3, 0)$, $R_d = (1, 0, 0)$ ，判断是否相交。

解题步骤：

1. x slab: $x = 1$ 与 $x = 3$ 对应 $t = 1, 3$ ，区间 $[1, 3]$ 。
2. y 方向射线平行 slab，起点 $y = 3 \in [2, 4]$ ，因此 y 不限制区间。
3. z 方向射线平行 slab，起点 $z = 0 \in [-1, 1]$ ，因此 z 不限制区间。
4. 总区间 $t_{\min} = 1, t_{\max} = 3$ ，且 $t_{\min} < t_{\max}$ 。

答案：相交，入射 $t = 1$ ，出射 $t = 3$ 。

A.16 BVH 遍历判定

题目：BVH 根节点有左右子节点。射线与根相交；与左子盒不相交；与右子盒相交，右子盒子中有两个三角形，交点参数分别为 $t = 8$ 和 $t = 5$ 。求最近交点。

解题步骤：

1. 根相交，继续访问子节点。
2. 左子盒不相交，整个左子树剪枝。
3. 右子盒相交，访问叶子中的具体三角形。
4. 两个有效交点取最小正 t : $\min(8, 5) = 5$ 。

答案：最近交点为右叶子第二个三角形， $t = 5$ 。BVH 的核心是用包围盒相交测试剪掉大量物体求交。

A.17 Shadow Map 深度比较

题目：某片元投影到光源空间后深度为 $z_p = 6.02$ ，shadow map 对应 texel 存储 $z_s = 6.00$ ，深度偏移 bias 为 0.05。该片元是否在阴影中？

解题步骤：

1. 判定式常写为 $z_p - bias > z_s$ 才在阴影中。
2. 代入：

$$6.02 - 0.05 = 5.97.$$

3. $5.97 > 6.00$ 不成立。

答案：不判为阴影。若没有 bias，则 $6.02 > 6.00$ 会被判为阴影，可能造成自阴影痤疮。

A.18 Perlin 噪声一维插值

题目：一维噪声在整数格点上 $a = 0.2, b = 0.8$ ，求 $x = 0.25$ 处的三次平滑插值值，权重 $s = 3x^2 - 2x^3$ 。

解题步骤：

1. 计算权重：

$$s = 3(0.25)^2 - 2(0.25)^3 = 0.1875 - 0.03125 = 0.15625.$$

2. 插值：

$$value = a(1 - s) + bs = 0.2(0.84375) + 0.8(0.15625) = 0.29375.$$

答案：0.29375。Perlin 噪声再把不同频率、不同振幅的平滑噪声叠加。

A.19 Mipmap 层级选择

题目：一个屏幕像素在纹理空间约覆盖 4×4 个 texel。应优先选择哪一级 Mipmap？

解题步骤：

1. Mipmap 第 l 级相当于每个 texel 覆盖原图 $2^l \times 2^l$ 区域。
2. 令 $2^l \approx 4$ ，得 $l = 2$ 。

答案：选择第 2 级 Mipmap，必要时在第 1、2、3 级之间做三线性插值。核心思想是采样率匹配，降低高频走样。

A.20 ICP 刚性配准：纯平移

题目：源点集 $X = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ ，目标点集 $Y = \{(2, 3, 0), (3, 3, 0), (2, 4, 0)\}$ ，对应关系已知，求刚性变换。

解题步骤：

1. 观察目标是源整体平移，旋转 $R = I$ 。
2. 质心：

$$\mu_X = (1/3, 1/3, 0), \quad \mu_Y = (7/3, 10/3, 0).$$

3. 平移：

$$t = \mu_Y - R\mu_X = (2, 3, 0).$$

答案： $R = I, t = (2, 3, 0)^T$ 。若有旋转，则需构造协方差矩阵并做 SVD。

A.21 ICP-SVD: 已知二维旋转例

题目: 源点 $x_1 = (1, 0), x_2 = (0, 1)$ 去中心化后, 目标点 $y_1 = (0, 1), y_2 = (-1, 0)$ 。求旋转。

解题步骤:

1. 观察两个源基方向都逆时针旋转 90° 到目标方向。
2. 旋转矩阵为

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. 检查: $R(1, 0)^T = (0, 1)^T$, $R(0, 1)^T = (-1, 0)^T$ 。

答案: R 为逆时针 90° 旋转矩阵。考试若要求 SVD, 写 $C = \sum_i y_i x_i^T$, $C = U \Sigma V^T$, $R = UV^T$ 。

A.22 点到平面 ICP 的一行线性方程

题目: 点到平面 ICP 中, $x_i = (1, 0, 0)$, $y_i = (1, 0.1, 0)$, 目标法向 $n_i = (0, 1, 0)$ 。小旋转线性化后, 该对应点的残差是多少?

解题步骤:

1. 点到平面残差:

$$r_i = (x_i + r \times x_i + t - y_i)^T n_i.$$

2. 若暂不考虑旋转和平移, 初始残差为

$$(x_i - y_i)^T n_i = ((0, -0.1, 0) \cdot (0, 1, 0)) = -0.1.$$

3. 说明当前点在目标切平面法向负方向偏离 0.1。

答案: 初始点到平面有符号残差 -0.1 。完整求解时把每个对应点贡献累加到 6×6 线性系统。

A.23 PCA 点云法向估计

题目: 邻域点为 $(1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0)$, 待估点在原点, 求法向。

解题步骤:

1. 协方差矩阵:

$$C = \sum_i p_i p_i^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

2. 特征值为 $2, 2, 0$ 。

3. 最小特征值对应方向为 z 轴。

答案：法向为 $(0, 0, 1)^T$ 或 $(0, 0, -1)^T$ 。PCA 只能确定轴，朝向需后续一致定向。

A.24 Poisson 重建：方程识别

题目：给定有向点云法向场 V ，课件中 Poisson 重建要求解什么方程？为什么？

解题步骤：

1. 目标是构造指示函数 χ ，使 $\nabla\chi$ 近似法向场 V 。

2. 最小化

$$E(\chi) = \int \|V - \nabla\chi\|^2 dp.$$

3. 对 $\nabla\chi \approx V$ 两边取散度，得到

$$\Delta\chi = \nabla \cdot V.$$

答案：求解泊松方程 $\Delta\chi = \nabla \cdot V$ ，再对 χ 提取等值面。

A.25 Marching Cubes 状态判定

题目：某体素 8 个顶点的 signed distance 符号为 $[-, +, +, +, +, +, +, +]$ ，即只有 1 个顶点在内部。该体素内等值面大致如何连接？

解题步骤：

1. 找出符号发生变化的边：内部顶点与其相邻的 3 条边端点符号相反。

2. 等值面与这 3 条边各有一个交点。

3. 查表时对应“单顶点内侧”的基本情形，连接这 3 个交点形成一个小三角形。

答案：生成 1 个三角片。考试一般不要求背 256 表，只要说清 8 位索引、边上插值、查表连接。

A.26 拉普拉斯网格光顺

题目：顶点 $p = (0, 0, 0)$ ，一环邻点为 $(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 2)$ ， $\lambda = 0.5$ ，做一次均匀拉普拉斯光顺。

解题步骤：

1. 邻域均值：

$$\bar{p} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right).$$

2. 拉普拉斯:

$$\Delta p = \bar{p} - p = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right).$$

3. 更新:

$$p' = p + \lambda \Delta p = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right).$$

答案: $p' = (1/3, 1/3, 1/3)$ 。过多迭代会导致体积收缩。

A.27 QEM 二次误差度量

题目: 某顶点相邻两个单位平面为 $x = 0$ 与 $z = 0$ 。若候选新顶点 $v = (1, 2, 3, 1)^T$, 求 QEM 误差。

解题步骤:

1. 平面 $x = 0$ 写作 $p_1 = (1, 0, 0, 0)^T$, 距离项 $(p_1^T v)^2 = 1^2 = 1$ 。
2. 平面 $z = 0$ 写作 $p_2 = (0, 0, 1, 0)^T$, 距离项 $(p_2^T v)^2 = 3^2 = 9$ 。
3. 总误差为两者之和。

答案: $\Delta(v) = 10$ 。QEM 的矩阵写法只是把这些平方距离合并成 vQv^T 。

A.28 Loop 细分顶点更新

题目: 某规则顶点度数 $n = 6$, 原位置 $p = (0, 0)$, 六个邻点和为 $(6, 0)$ 。用 Loop 规则更新该顶点。

解题步骤:

1. 规则顶点 $n = 6$ 时 $\beta = 1/16$ 。
2. 更新:

$$p' = (1 - 6/16)p + \frac{1}{16} \sum_i p_i.$$

3. 因 $p = (0, 0)$, 邻点和为 $(6, 0)$:

$$p' = (6/16, 0) = (0.375, 0).$$

答案: $p' = (0.375, 0)$ 。

A.29 ARAP Local-Global 迭代

题目: 简述 ARAP 在一次迭代中如何更新旋转和顶点。

解题步骤:

1. 写能量：

$$E = \sum_i \sum_{j \in N(i)} w_{ij} \|(v'_i - v'_j) - R_i(v_i - v_j)\|^2.$$

2. Local 步：固定当前 v' ，对每个一环邻域做形状匹配，构造协方差矩阵，SVD 求 R_i 。

3. Global 步：固定所有 R_i ，能量对 v' 是二次型，加入控制点约束后解稀疏线性系统。

4. 重复直到能量变化很小。

答案：Local 求旋转，Global 解顶点；矩阵可预分解，因此适合交互变形。

A.30 重心坐标与笼子变形

题目：一维笼子端点 $x_0 = 0, x_1 = 10$ ，内部点 $x = 3$ 。端点变形到 $f_0 = 2, f_1 = 12$ ，求内部点新位置。

解题步骤：

1. 一维线性重心坐标：

$$w_0 = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} = \frac{7}{10}, \quad w_1 = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{3}{10}.$$

2. 变形后：

$$g(x) = w_0 f_0 + w_1 f_1 = 0.7 \times 2 + 0.3 \times 12 = 5.$$

答案：新位置为 5。这等价于整体平移 +2，体现线性精确性。

A.31 LBS 线性骨骼蒙皮

题目：顶点 $v_0 = (1, 0, 0, 1)^T$ ，骨骼 1 变换后为 $(1, 1, 0)$ ，骨骼 2 变换后为 $(3, 0, 0)$ ，权重 $w_1 = 0.25, w_2 = 0.75$ 。求 LBS 结果。

解题步骤：

1. 使用

$$v' = w_1 T_1 v_0 + w_2 T_2 v_0.$$

2. 代入：

$$v' = 0.25(1, 1, 0) + 0.75(3, 0, 0) = (2.5, 0.25, 0).$$

答案： $v' = (2.5, 0.25, 0)$ 。权重需非负且和为 1。

A.32 质点弹簧与显式欧拉

题目：质点 $a = (0, 0, 0)$ 、 $b = (3, 0, 0)$ ，弹簧原长 $l = 1$ ，弹性系数 $k_s = 2$ ，质量为 1，初速度 0， $\Delta t = 0.5$ 。只考虑弹簧力作用在 a 上，做一步显式欧拉。

解题步骤：

1. 方向 $(b - a) / \|b - a\| = (1, 0, 0)$ ，伸长量 $\|b - a\| - l = 2$ 。

2. 弹簧力：

$$f = 2(1, 0, 0) \times 2 = (4, 0, 0).$$

3. 加速度 $a_f = f/m = (4, 0, 0)$ 。

4. 速度更新：

$$v' = 0 + \Delta t a_f = (2, 0, 0).$$

5. 位置更新：

$$x' = x + \Delta t v' = (1, 0, 0).$$

答案：一步后质点 a 位置为 $(1, 0, 0)$ 。有些教材显式欧拉先用旧速度更新位置，则位置仍为 $(0, 0, 0)$ ；考试按课件公式顺序说明即可。

A.33 3DMM / Blendshape 权重

题目：一维形状模型 $S = \bar{S} + \alpha s$ ，其中 $\bar{S} = 10, s = 4$ 。观测形状为 $S = 12$ ，求 α 。

解题步骤：

1. 代入模型：

$$12 = 10 + 4\alpha.$$

2. 解得：

$$\alpha = 0.5.$$

答案： $\alpha = 0.5$ 。多维 3DMM 中同理，只是把标量换成向量并用最小二乘/MAP 求解。

A.34 Monte Carlo 积分估计

题目：估计 $\int_0^1 x^2 dx$ 。若均匀采样 $x_1 = 0.25, x_2 = 0.75$ ，求 Monte Carlo 估计。

解题步骤：

1. 均匀分布 $p(x) = 1$ 。

2. 估计式：

$$I \approx \frac{1}{2} \left(\frac{0.25^2}{1} + \frac{0.75^2}{1} \right) = \frac{1}{2} (0.0625 + 0.5625) = 0.3125.$$

3. 真值为 $1/3 \approx 0.333$ ，样本少所以有误差。

答案：0.3125。渲染方程中的 Monte Carlo 只是把 x^2 换成 $f_r L_i \cos \theta$ 。

A.35 俄罗斯轮盘赌无偏终止

题目：路径追踪中某递归贡献估计为 $X = 5$ ，继续概率 $p_r = 0.25$ 。若继续应返回多少？期望是否仍为 5？

解题步骤：

1. 若继续，返回修正值 $X/p_r = 5/0.25 = 20$ ；若终止，返回 0。

2. 期望：

$$E = 0.25 \times 20 + 0.75 \times 0 = 5.$$

答案：继续时返回 20，期望仍为 5，因此无偏。代价是单样本方差变大。

A.36 VR 延迟计算

题目：头部转动速度 $120^\circ/s$ ，端到端延迟 25 ms，设备角分辨率 20 ppd。估计图像滞后角度和像素数。

解题步骤：

1. 时间换算：25 ms = 0.025 s。

2. 角度滞后：

$$120^\circ/s \times 0.025s = 3^\circ.$$

3. 像素滞后：

$$3^\circ \times 20 \text{ ppd} = 60 \text{ pixels}.$$

答案：约滞后 3° ，即 60 像素。说明 VR 必须控制低延迟。

素材来源

- cache/contents/第 1 章：课程简介.md 至 cache/contents/第 16 章：虚拟现实.md
- 资料/中科院计算机图形学知识清单.pdf
- 当前 PDF 由 cache/build_review_tex.py 生成，并使用 XeLaTeX 排版。